

产品说明书

PRODUCT MANUALS

中央控制器

HD-CT800

目录

一、安装	5
1. 机柜安装	5
2. 以太网网络	5
3. 硬件接口	5
4. 电源	5
二、LM/LN 合用	6
1. LM/LN 工程上传	6
2. LM/LN 工程合并	6
3. LM/LN 信号关联	7
三、应用实例	8
1. LM/LN 混合应用实例	8
2. Vision Node 应用实例	10
3. Vision Node 编译运行	12
3.1 App 使用——进入设置页面	13
3.2 App 使用二——参数设置	14
3.3 App 使用三——工程下载	14
4. Logic Node 应用实例	14
5. Logic Node 编译运行	16
四、编程学习	17
1. Vision Node 设计	17
1.1 创建工程	17

1.2 创建页面	17
1.3 设置首页	18
1.4 设置页面属性	18
1.5 布放控件	19
1.6 调整控件位置	19
1.7 调整控件大小	20
1.8 设置控件属性	20
1.9 单击分配编码	21
1.10 保存工程	21
1.11 打开工程	22
1.12 贴图按钮	22
1.13 特效按钮	23
1.14 特效滑动条	23
1.15 特效进度条	24
1.16 创建组建组	24
1.17 引用组建组	25
1.18 创建滑动区域	25
1.19 引用滑动区域	26
1.20 配置页面特效	27
2. Logic Node 编译	27
2.1 创建工程	27
2.2 拖拽模块	28

2.3 布放模块	28
2.4 插入节点	29
2.5 画信号线 1	29
2.6 画信号线 2	30
2.7 输入参数	30
2.8 编辑信号名	31
2.9 调整信号线	31
2.10 保存工程	31
2.11 打开工程	32
2.12 克隆模块	32
2.13 克隆节点	32
2.14 拆分模块	33
2.15 插入/收缩空间	33
2.16 编组成宏	33
2.17 宏引用操作	34
2.18 宏内部编辑	34
2.19 宏另存操作	34
2.20 工程上传	34
3. Logic Node 编程热键	35
五、故障处理	37
六、售后服务	37

一、 安装

1. 机柜安装

出厂提供橡胶脚垫，以便在不用机柜安装时可以平稳地放置于台面上。设备也可以安装于 19"标准机柜上，出厂提供一对机柜安装耳朵。

如果是机柜安装，两个机柜安装“耳朵”必须首先装上，安装机柜“耳朵”需要一把标准十字螺丝刀。

2. 以太网网络

以太网网络除了可以上传控制程序以外，还可以用来级联多台集成控制主机设备以及控制某些第三方设备。

使用集成开发软件 Logic Node 的以太网通讯模块、TCP/SERVER、TCP/CLIENT、UDP/SERVER、UDP/CLIENT 等功能模块，可以实现两台或多台集成控制主机“级联”。使用这些网络功能模块编程，也可以用来控制某些第三方的设备，实现开放协议的 TCP/IP、UDP/IP 数据包的交互、解析、生成等。详细功能请参见 Logic Node 编程软件。

3. 硬件接口

可以参照本主机后视图，完成设备连接。

注意不同品牌与型号的受控设备，可能需要不同的控制接线方式。即在完成接线前，应完全了解受控设备控制接口的工作模式。

4. 电源

设备出厂提供外接 24VDC 电源，如果不用此电源，可以用第三方提供的同等参数的电源直接连接到 24VDC 电源输入端口上。

二、 LM/LN 合用

1. LM/LN 工程上传

LM/LN 工程可以分别上传至主机中，当仅上传一种工程时就单独运行上传的工程；当先上传 LM 工程再上传 LN 工程时仅运行 LN 工程；当先上传 LN 工程再上传 LM 工程时、上传的 LM/LN 工程将进行合并运行——即当且仅当后传 LM 工程时才进行 LM/LN 工程合并、上传空的 LN 工程后可以实现仅 LM 工程单独运行。

2. LM/LN 工程合并

LM/LN 工程合并运行时可能涉及到的接口模块为：User Interface、COM A ~ COM H、Isolated Relays、Digital Inputs、IR-Serial A ~ H、IR-Infrared A ~ H、网络模块。

LM/LN 工程的 User Interface 模块将合并运行，无论是信号名一致时或不一致时，均按信号相同位置进行信号关系的一对多及多对一合并，LM/LN 合并后的 UI 所有信号位置保持不变。

LM/LN 工程中的串口模块和红外单向串口模块将合并运行，当 LM/LN 工程中的串口协议设置不一致时按 LM 的确定，当模块的[enable]信号冲突时，[enable]信号均置为高。对于 COM 串口模块和 IR-Serial 单向串口模块，这两类模块的[tx\$]、[enable]、[rx\$]信号将实现一对多及多对一合并。当串口模块的静态参数冲突时区分相同的信号名及参数值、不同的信号名及参数值，信号名及参数值都相同的进行多对一合并，否则将在目标工程中自动增加信号域和对应的参数域。

LM/LN 工程中 Isolated Relays 和 Digital Inputs 模块将进行信号多对一及一对多合并。

LM/LN 工程中的红外模块，当信号名和参数都相同时进行多对一合并，当信号名不同、参数值不同或没有信号名时(LN 工程中通过信号线关联的关系)则自动增加红外模块的信号域。

当 LM/LN 工程中网络模块设置为相同的 IP 地址及 Port 时，则网络模块合并运行：InterSystem Communication、TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client。例如 LN 和 LM 工程中都添加了 TCP Server 模块，且 IP 地址都为：192.168.0.111、端口号都为：31888，则目标工程中此 TCP Server 模块将合并运行，信号将进行多对一

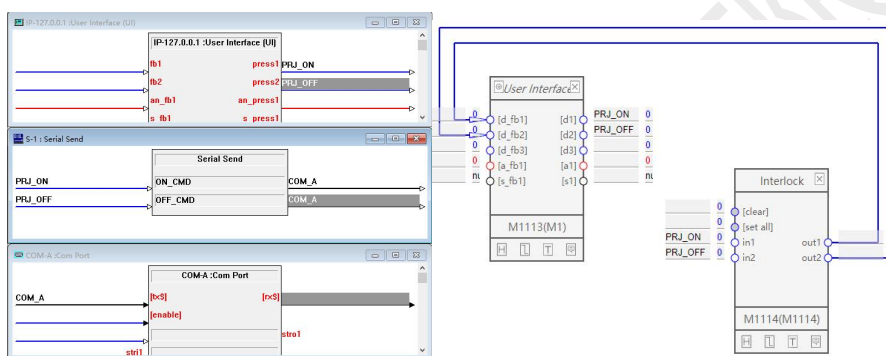
及一对多合并。

以上规则仅发生在 LM/LN 工程合并时，并且由后台程序自动完成。

3. LM/LN 信号关联

当 LM/LN 工程合并时，除接口模块按上述规则进行合并运行外，其他所有非接口模块均独立运行不合并。

所有模块的输入/输出信号按其信号名是否一致进行传递关系处理，即当模块上的信号名相同时进行信号关系的多对一或一对多合并，例如：

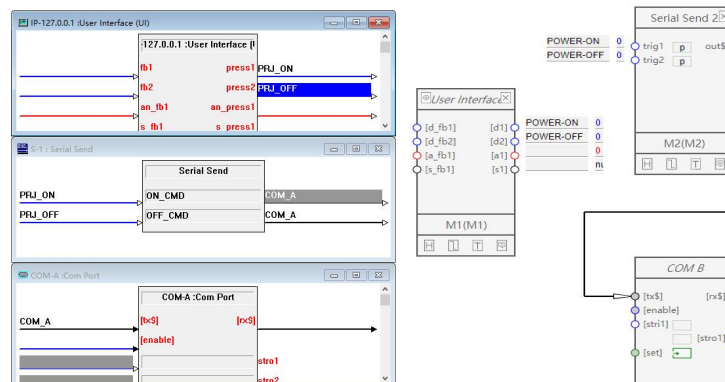


LM/LN 工程中有相同的信号名“PRJ_ON、PRJ_OFF”当工程合并运行后，在 LM/LN 工程中此相同信号名传递的目标“Serial Send、Interlock”模块会被同步触发(信号一对多--一个信号传递至多个目标模块)，分别用于指令发送到串口、信号状态反馈到控制界面。

三、应用实例

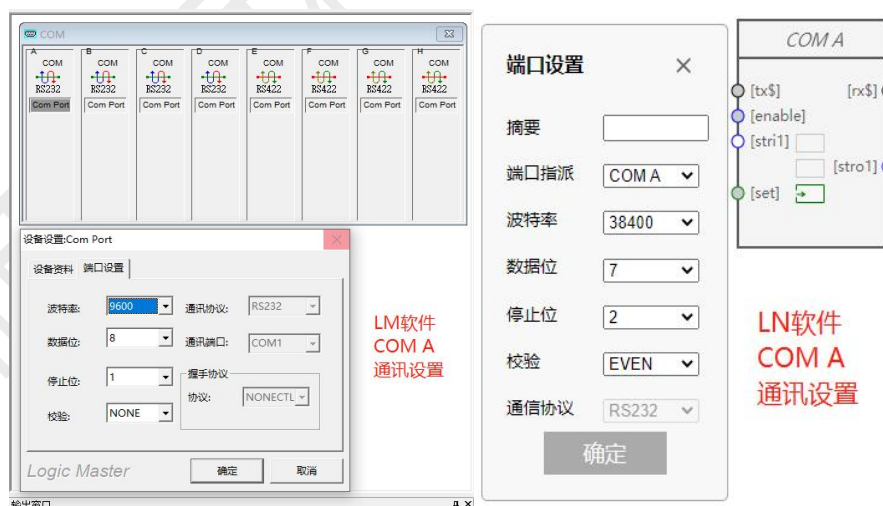
1. LM/LN 混合应用实例

User Interface 信号关系处理：



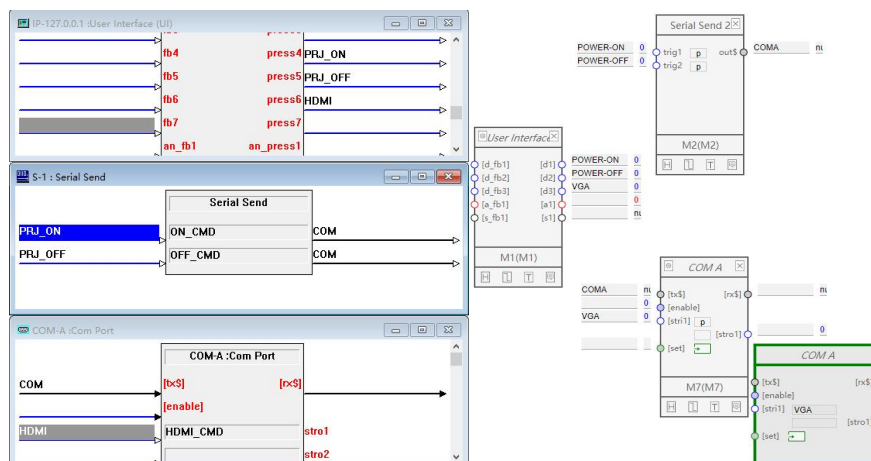
LM/LN 工程中的 User Interface 模块当相同数字量编号的节点具有不同的信号名时，LM/LN 工程合并运行后将会分别触发指令到“COM A、COM B”串口，相当于对 UI 模块具有相同数字量编号的 1、2 节点进行信号一对多合并处理。

串口设置：



LM/LN 工程中的 COM A 通讯协议配置不同的设置内容,当工程合并运行后 COM A 将按照 LM 软件中设置的“波特率：9600、数据位：8、停止位：1 校验位：NONE”执行。当 LM/LN 工程中模块的[enable]信号冲突时，[enable]信号均置为高。

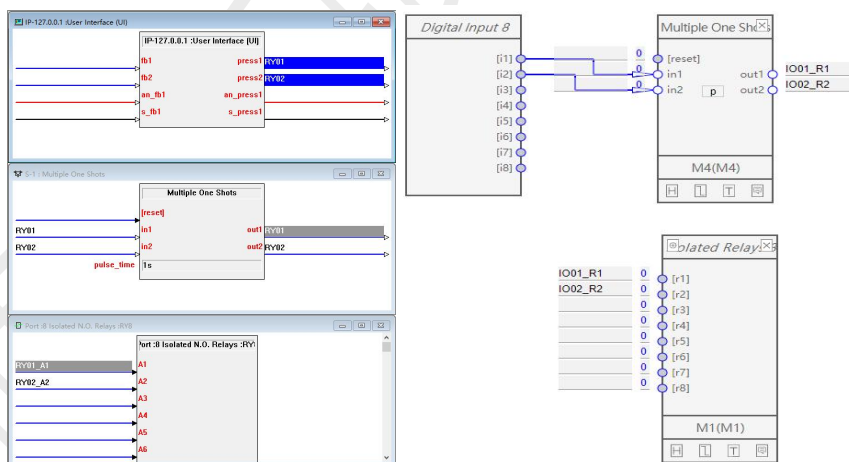
串口信号参数：



LM/LN 工程中 COM A 的[tx\$]端配置有不同的信号名，当工程合并运行后 LM 中的信号名“COM”和 LN 中的信号名“COM A”将按照信号名多对一进行合并处理。

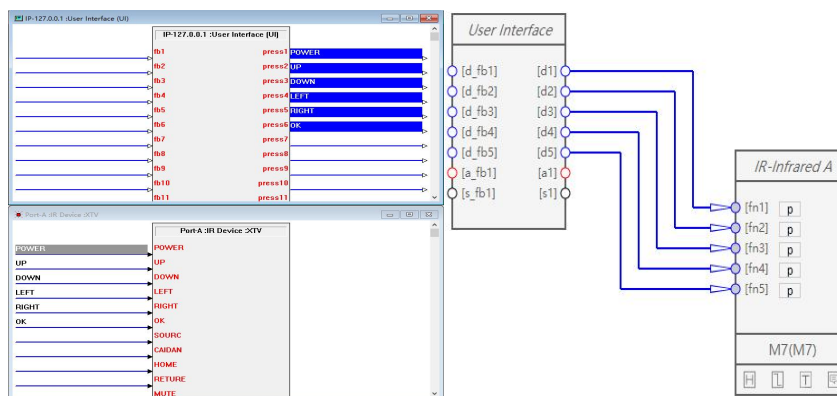
LM/LN 工程中 COM A 静态参数 stri1 具有不同的参数值，当工程合并运行后目标工程将自动增加信号域和对应的参数域，信号 HDMI 输出“HDMI_CMD”、信号 VGA 输出“VGA”。

RELAY 接口合并运行：



LM 工程中 Isolated Relays 接口模块的 A1、A2 端口同 LN 工程中 Isolated Relays 的 r1、r2 端口具有不同的信号名，当工程合并运行后 LM/LN 工程中的 Isolated Relays 端口进行合并、接入到相同端口的信号名或信号线进行多对一合并处理。

红外接口扩展信号域：



LM 程序中通过信号名关联红外接口 A、LN 程序中通过信号线关联红外接口 A，当工程合并运行后自动增加红外模块的信号域，以使 LM/LN 工程中所有关联红外接口 A 的信号关系均可有效运行。

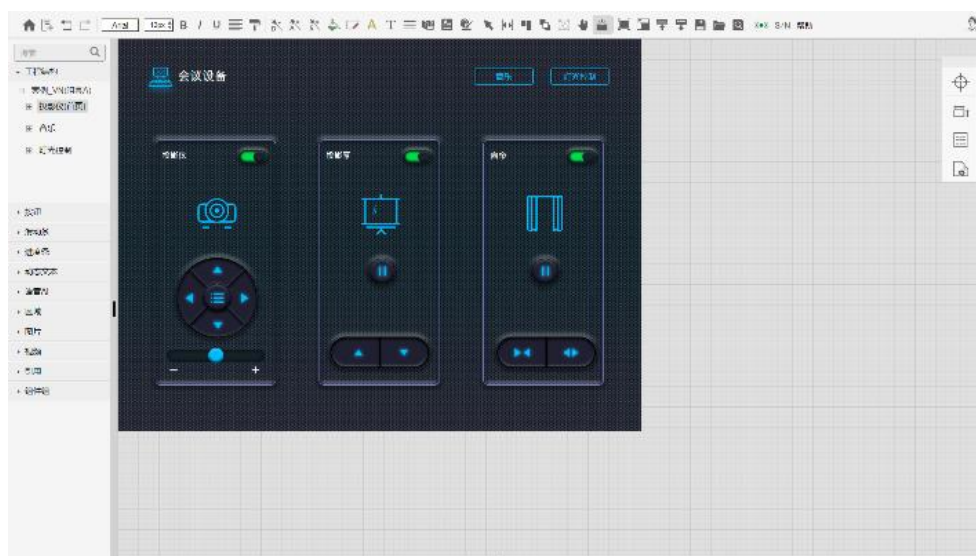
2. Vision Node 应用实例

打开谷歌浏览器输入智能控制网关的 IP 地址如：**192.168.0.111/home**，登录账号/密码：user/user；选择网页导航中的“**视觉布局**”打开 VN 软件，在 VN 软件菜单栏中点击“**打开工程**”工具，在弹出的“**打开**”文件选择工程压缩文件“**VN 案例.zip**”双击或点击打开即可将工程载入到 VN 软件中。

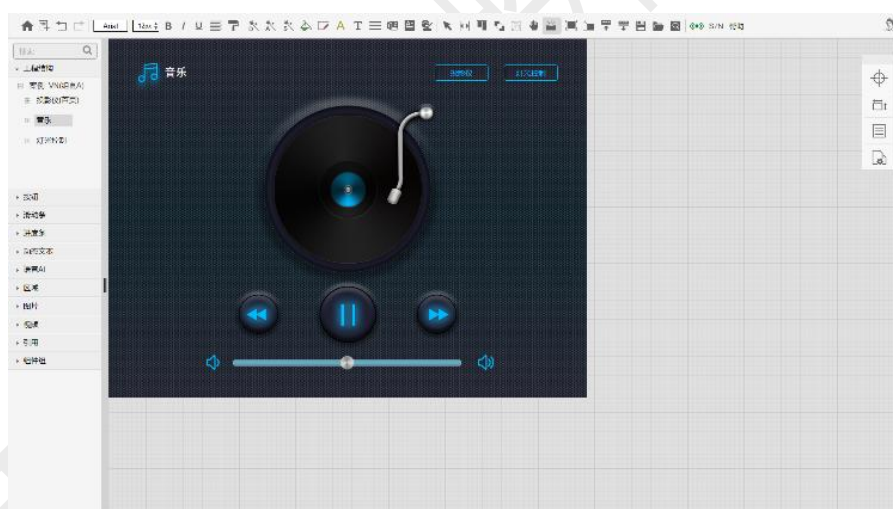
本案例工程仅供参考和学习使用，案例工程可进行二次编辑或直接上传，点击菜单栏中的“**上传**”工具，可将工程上传至当前所连接设备中。上传成功后弹出“**上传成功**”提示框，如上传时有错误提示工程将不能上传，需修改工程中的错误后重新上传。

本案例包含对会议室的投影仪、音乐、灯光等三个应用场景的控制。

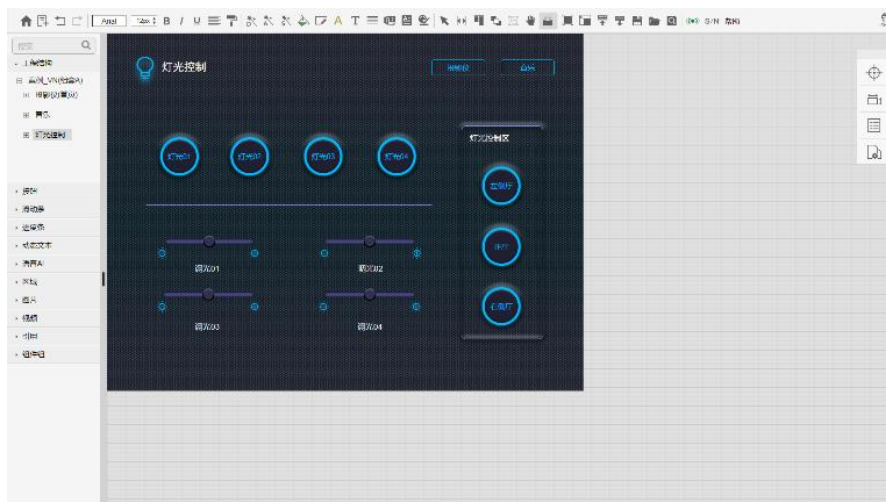
投影仪：投影机、投影幕、窗帘，常用功能控制界面



音乐：播放、暂停、上一曲、下一曲、音量大小控制界面



灯光控制：单路灯光开关、区域灯光开关、单路灯光亮度调节控制界面



3. Vision Node 编译运行

VN 软件编译生成的目标控制界面是一套具备 html5 标准属性的网页，但不同的硬件平台对 html5 标准的支持不尽相同，为实现在不同平台上使用 VN 生成的控制界面，VN 软件特别提供了编译选择功能，以使软件编译出适合目标平台的 html5 网页控制界面。

设备支持同时上传三套控件界面，可在“新建工程”或“上传工程”时选择不同的“工程组套”选项，以实现多种控制界面硬件的多点及跨平台控制应用。三套控制界面可以具有相同或相近的控制功能，也可以设计成完全不同的控制功能，可灵活地构建分层级的多点控制应用。



三套控制界面的访问地址分别为：

192.168.0.111/a/ (或 192.168.0.111)

192.168.0.111/b/

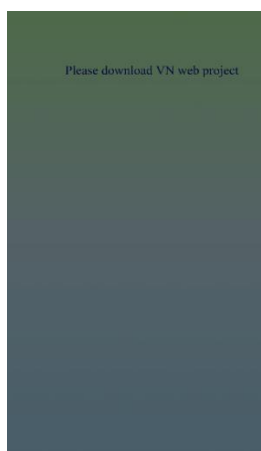
192.168.0.111/c/

VN 软件编译上传勾选“App”时，可将编译后的目标程序下载至“AI TIME”APP 软件，下载步骤如下：

3.1 App 使用——进入设置页面

在 App 启动的 3 秒钟内(此时屏幕上有灰色半透明的遮罩层)，连续按屏幕任意位置三次，App 自动跳转进入 Setup 页面。

注意：App 从后台恢复情况下不能进入设置页，应结束 App 进程后重新启动。



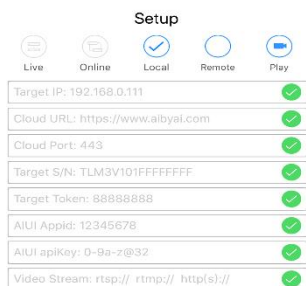
(有遮罩层时按屏幕三次进入设置页)



(遮罩层退去后显示状态)

3.2 App 使用二——参数设置

进入 App Setup 页面后，需要填写“Target IP”此地址为局域网智能控制网关的 IP 地址，网关需与 App 在同一个网段内，格式：192.168.0.111。



Setup

Live Online Local Remote Play

Target IP: 192.168.0.111 ✓

Cloud URL: https://www.aibyal.com ✓

Cloud Port: 443 ✓

Target S/N: TLM3V101FFFFFFF ✓

Target Token: 88888888 ✓

AIUI Appid: 12345678 ✓

AIUI apiKey: 0-9a-z@32 ✓

Video Stream: rtsp:// rtmp:// http(s):// ✓

-  状态指示表示本地智能控制网关离线
-  状态指示表示本地智能控制网关在线
-  状态指示表示远程智能控制网关离线
-  状态指示表示远程智能控制网关在线

 Download

|||||

3.3 App 使用三——工程下载

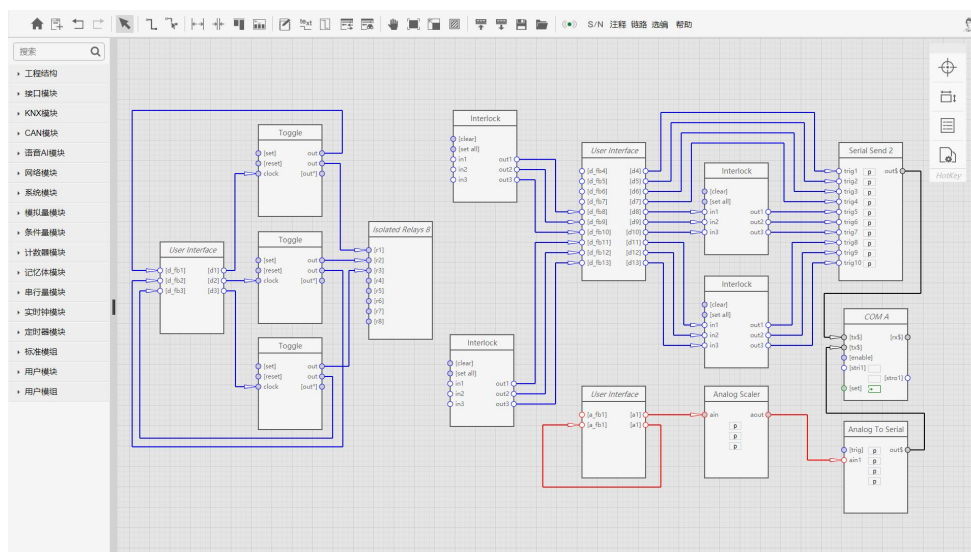
点击 Download 进行下载 VN 工程，下载过程中 Download 上方会显示下载进度百分比。下载成功后退出 App 重新进入即可加载控制页面。

4. Logic Node 应用实例

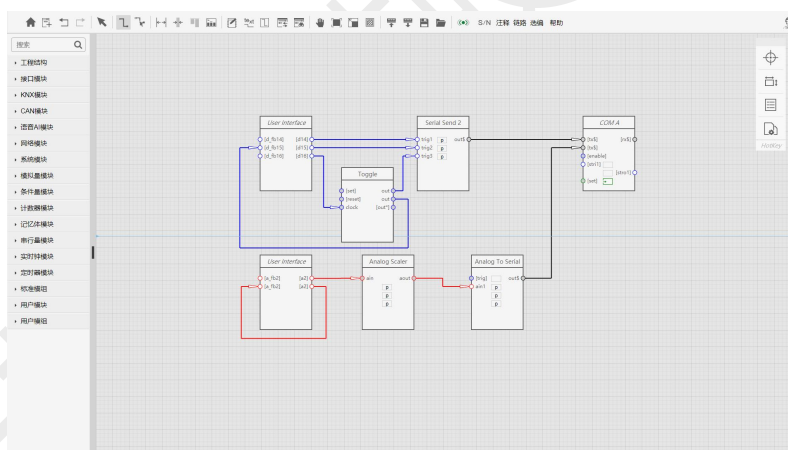
打开谷歌浏览器输入智能控制网关的 IP 地址如：192.168.0.111/home，登录账号/密码：user/user；选择网页导航中的“逻辑布局”打开 LN 软件，在 LN 软件菜单栏中点击“打开工程”工具，在弹出的“打开”文件选择工程压缩文件“LN 案例.zip”双击或点击打开即可将工程载入到 LN 软件中。

本案例工程仅供参考和学习使用，LN 案例工程与 VN 案例应配套使用。点击菜单栏中的“上传”工具，可将工程上传至当前所连接智能控制网关设备中。上传成功后弹出“上传成功”提示框，如上传时有错误提示则禁止上传，需修改工程中的错误后重新上传。

投影机：下面的控制运行图投影机、投影幕、窗帘，设备的继电器供电控制，及设备常用功能的串口指令控制，操作相应功能控制时，控制界面会有状态显示。

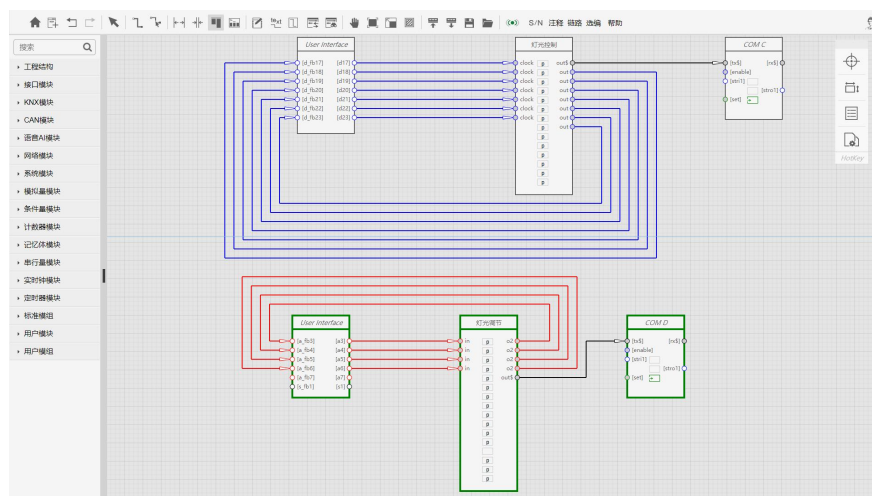


音乐：下面的控制运行图背景音乐常用功能串口控制，操作相应功能控制时，控制界面会有状态显示。



灯光控制：下面的控制运行图实现灯光开关及灯光调节控制，控制程序将有关的逻辑模块组封装成宏，实现了

7 路灯光开关和 4 路灯光调节控制及界面状态显示。



5. Logic Node 编译运行

LN 应用工程编辑完成后，在上传时软件自动进行工程完备性的各种检验。检验结果以警告或错误弹出框予以提示，警告的信息不影响上传运行，如有错误的情况则禁止上传运行。

LN 软件具备调试运行功能，在调试运行状态下，可以勾选有外部触发事件的模块、配置需要调试模块的信号值、并标记一个信号或多个信号进行调试。点击调试运行状态下的“开始”或“单步”按钮后，根据模块运行的先后顺序，以动画的形式呈现信号传递关系及信号数值，每运行完一个模块会在模块输入输出信号上显示当前模块信号值，方便程序员查看编写的工程程序是否正确。

LN 软件具备监视运行功能，可以选择“上传运行当前工程”或“载入后台运行工程”进行监视运行。在监视运行条件下，可以即时显示每个模块输入输出的信号数值，方便程序员查看工程程序的整体运行状态及目标受控设备的反馈状态。

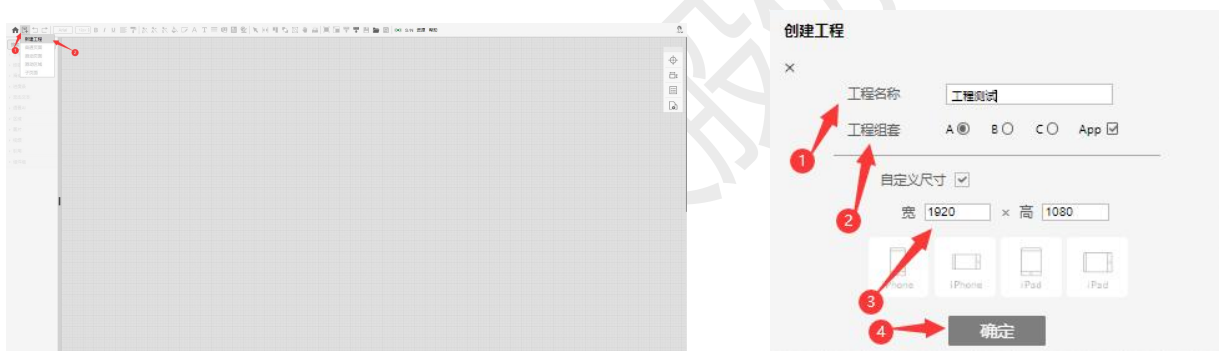
四、 编程学习

1. Vision Node 设计

打开谷歌浏览器输入主机 IP 地址如：**192.168.0.111/home**，登录账号/密码：user/user;

1.1 创建工程

谷歌浏览器进入主页面，点击“视觉布局”，打开 VN 软件，在菜单栏中点击“创建”按钮，在弹出的下拉选项中选择“新建工程”，在创建工程窗口中输入工程名称、选择工程组套、设置界面自定义尺寸或选择需要使用的移动终端设备，点击“确定”。



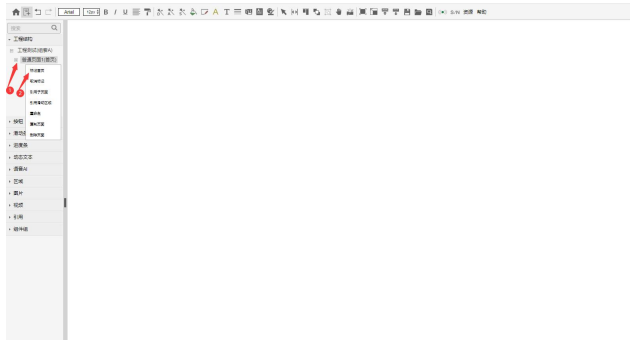
1.2 创建页面

点击“创建”按钮，选择“普通页面”名称，例如填写页面名称为“工程页面”然后点击“确定”按钮。



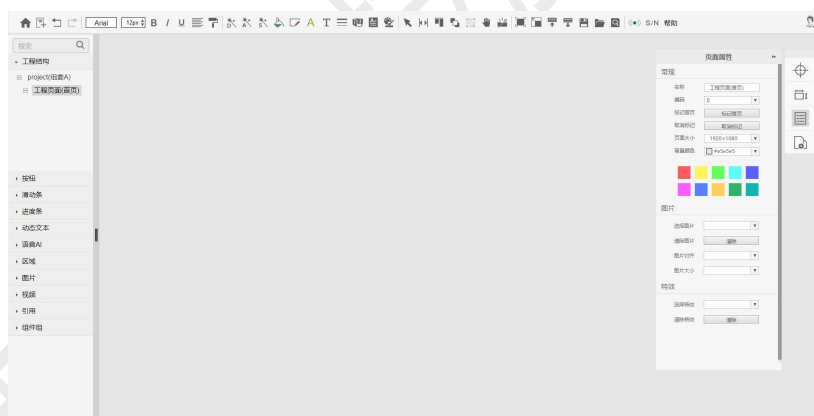
1.3 设置首页

鼠标点击“工程结构”中新创建的页面“工程页面”，鼠标右键菜单选择“标记首页”。



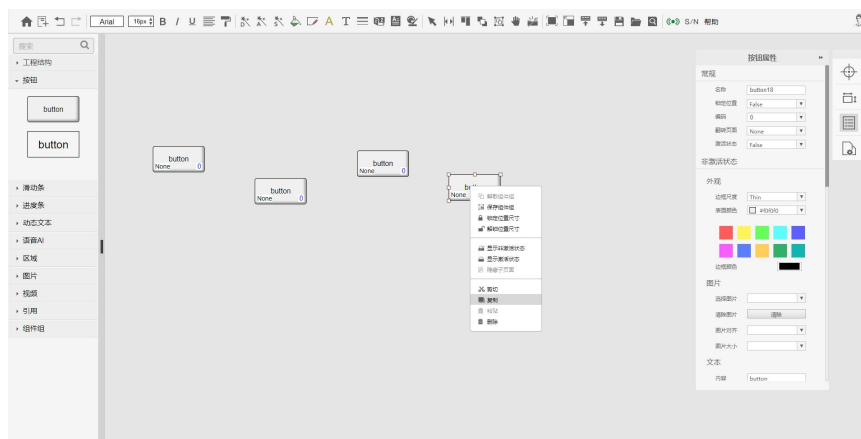
1.4 设置页面属性

鼠标点击导航栏中的“属性”按钮，打开页面属性栏设置页面的名称、页面大小、背景颜色或者图片等属性，如图设置了页面的背景颜色。



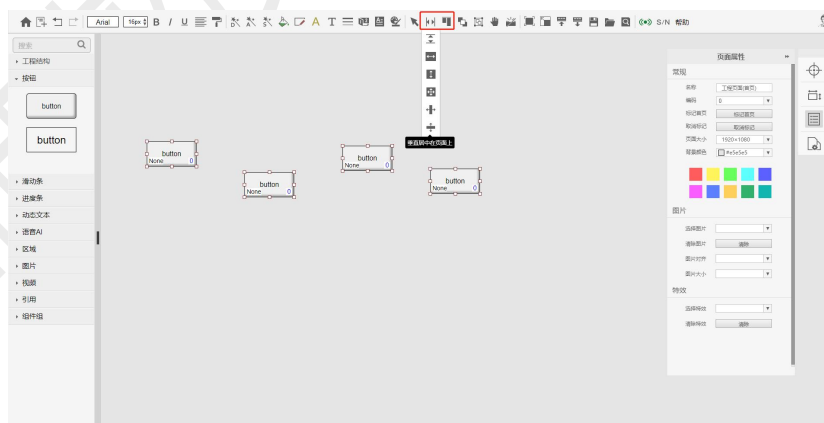
1.5 布放控件

在左侧控件栏中打开“按钮”使用鼠标拖动“按钮”控件到页面内,然后使用鼠标右键菜单“复制、粘贴”功能或“Ctrl+C、Ctrl+V”复制粘贴出另外三个按钮。



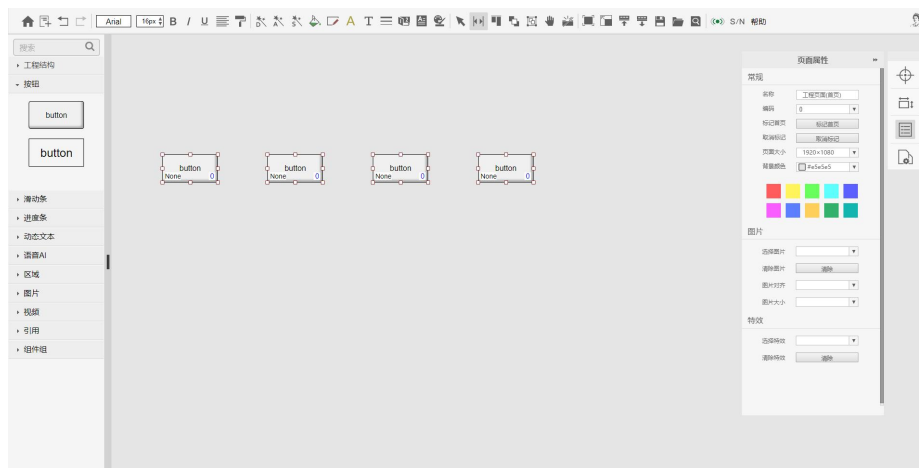
1.6 调整控件位置

使用菜单栏“选择”工具框选或者按住 Ctrl+鼠标左键点选四个按钮控件,使用菜单栏的“均分、对齐”工具调整控件位置,如图将四个按钮控件进行了“横向均等间距、下对齐、垂直居中在页面上”。



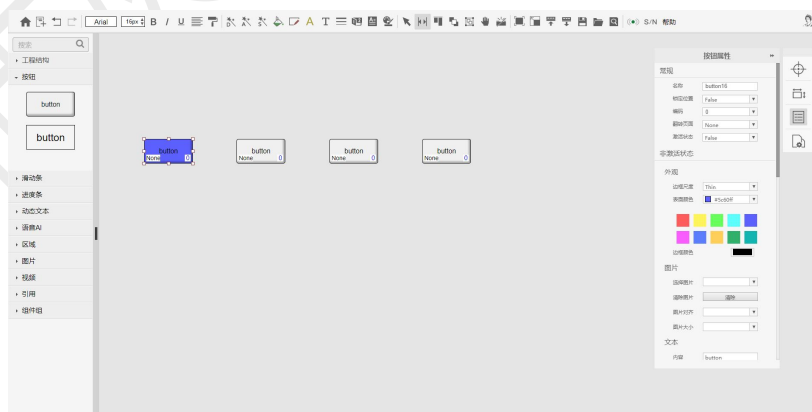
1.7 调整控件大小

使用菜单栏“选择”工具框选或者按住 Ctrl+鼠标左键点选四个按钮控件，在四个按钮选中状态下鼠标左键拖动四周的锚点可以任意改变按钮控件的大小。



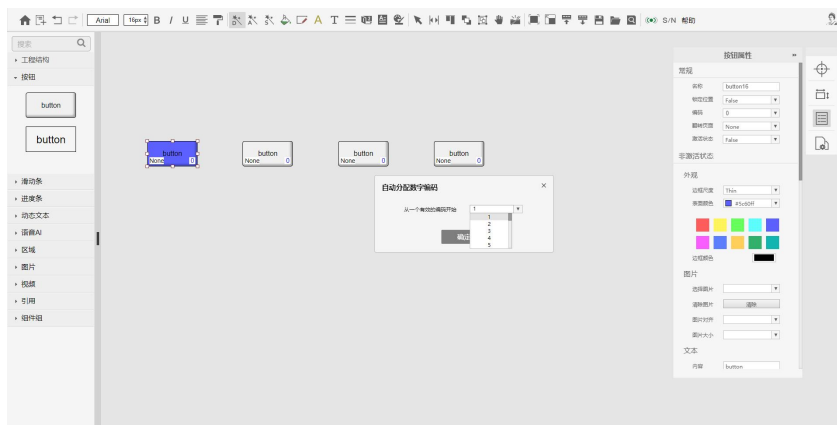
1.8 设置控件属性

选择任意一个按钮控件，点击导航栏中的“属性”按钮，在通过弹出的“按钮属性”栏设置按钮控件的名称或颜色等。



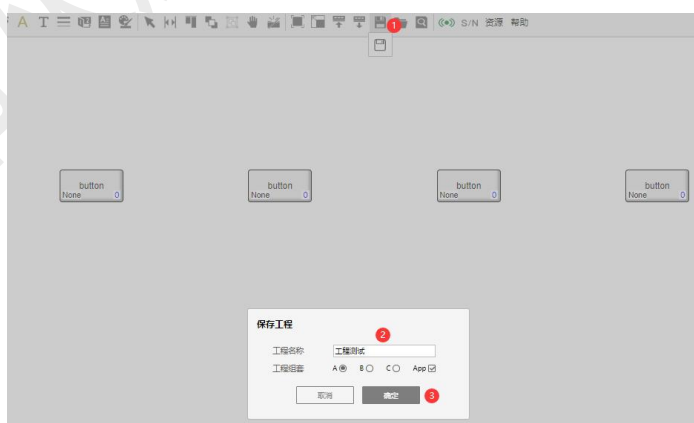
1.9 单击分配编码

使用菜单栏中的“单击分配数字编码”工具，在弹出的数字编码框中设置起始编码，点击“确定”按钮，鼠标依次单击工作区内需要进行编码的按钮控件，如图所示给 4 个按钮控件分配数字编码。



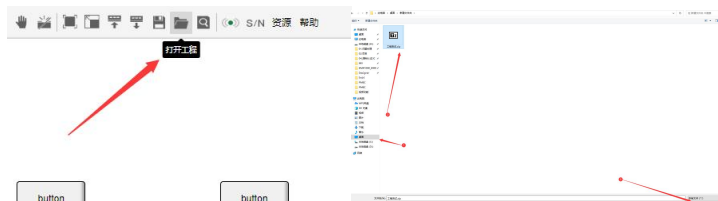
1.10 保存工程

使用菜单栏中的“保存工程”，在弹出的保存对话框中可修改“工程名称”和“工程组套”，点击“确定”按钮将工程保存。



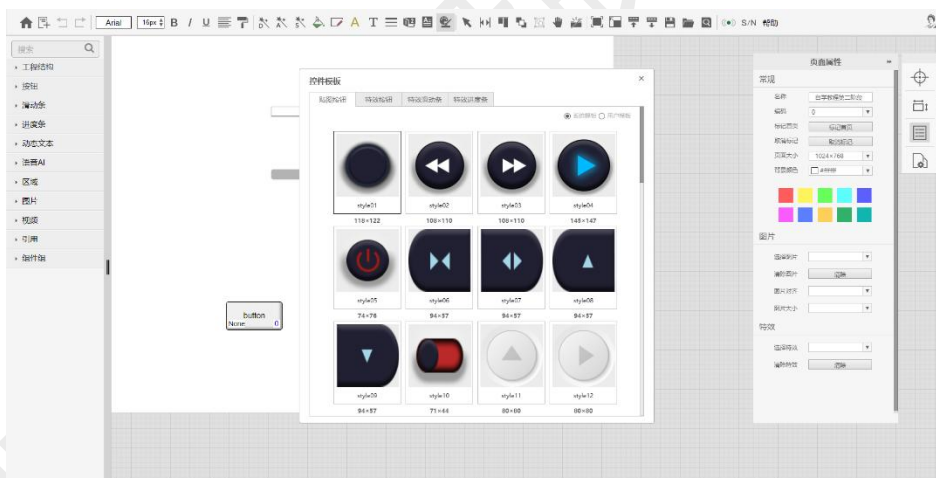
1.11 打开工程

使用 VN 软件菜单栏中“打开工程”工具，打开文件保存路径，打开工程文件工程测试.zip。



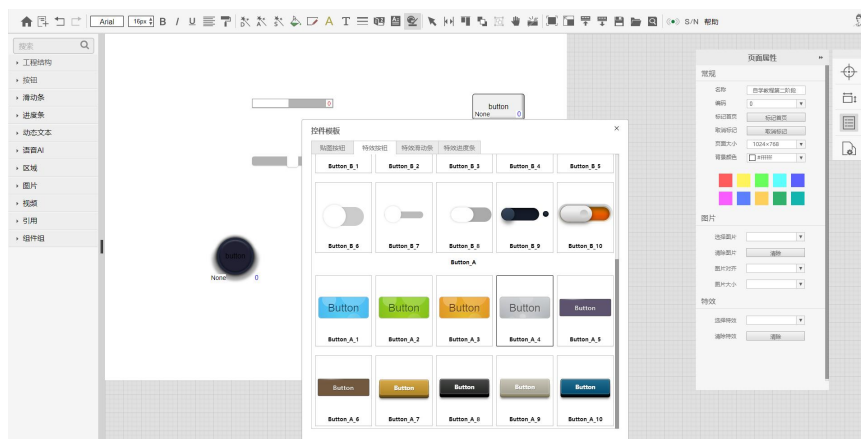
1.12 贴图按钮

使用菜单栏中的“单击分配控件模板”工具在弹出的“控件模板”窗口中“贴图按钮”选项卡中选择一个贴图按钮模板鼠标左键双击后，在工作区鼠标左键点击按钮、将按钮替换成控件模板中的贴图按钮样式。



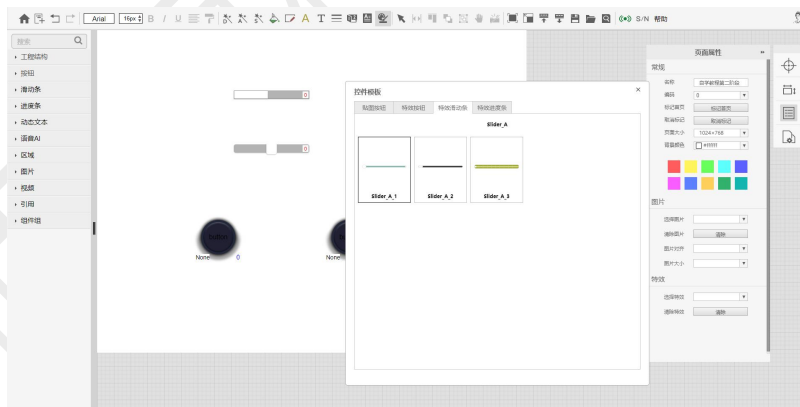
1.13特效按钮

使用菜单栏中的“单击分配控件模板”工具在弹出的“控件模板”窗口中“特效按钮”选项卡中选择一个特效按钮模板鼠标左键双击后，在工作区鼠标左键点击一个按钮、将按钮替换成控件模板中的特效按钮样式。



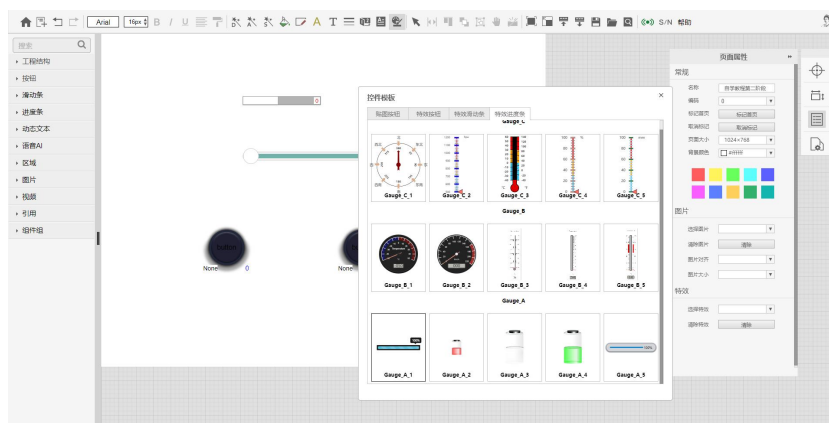
1.14特效滑动条

使用菜单栏中的“单击分配控件模板”工具在弹出的“控件模板”窗口中“特效滑动条”选项卡中选择一个滑动条模板鼠标左键双击模板，在工作区鼠标左键点击滑动条进行替换。



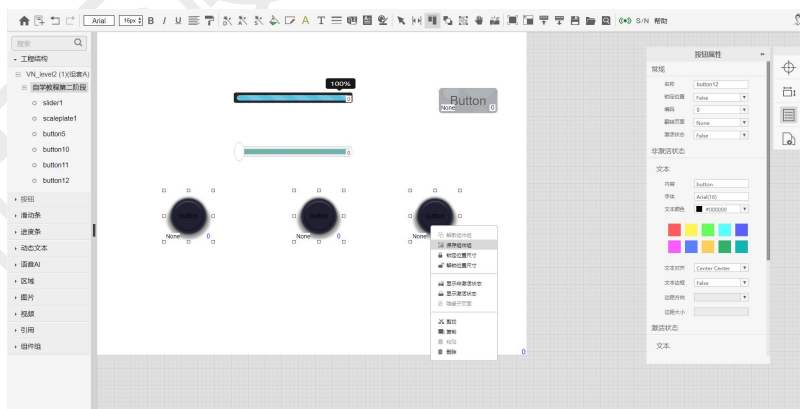
1.15特效进度条

使用菜单栏中的“单击分配控件模板”工具在弹出的“控件模板”窗口中“特效进度条”选项卡中选择一个进度条模板鼠标左键双击模板，在工作区鼠标左键点击进度条进行替换。



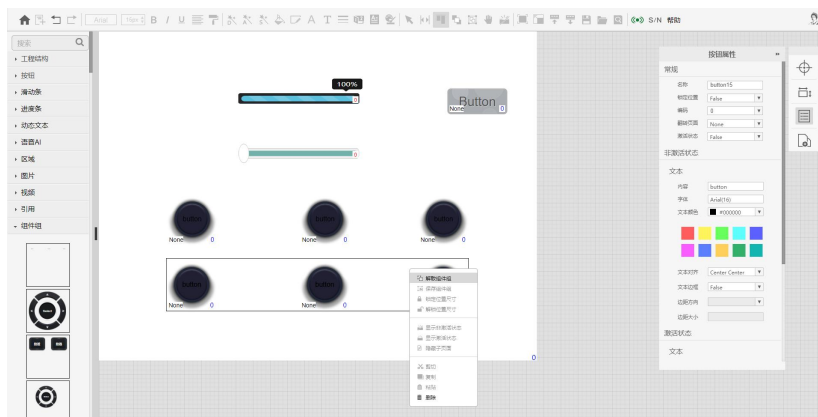
1.16创建组建组

使用菜单栏“选择”工具，框选中工作区的靠下的三个按钮，然后鼠标右键点击其中一个按钮，在弹出的右键菜单中选择“保存组件组”在弹出框中填写组件组名称(名称不可重复)点击“确定”。



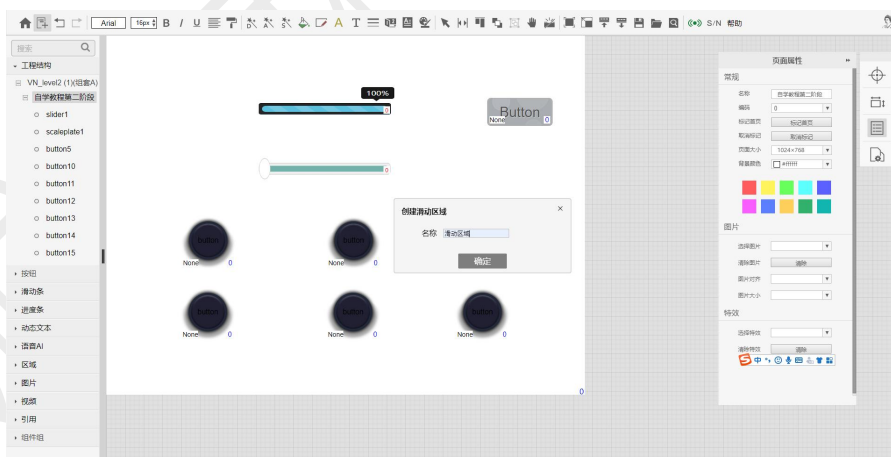
1.17 引用组建组

在软件左侧的资源栏“组件组”中的鼠标左键拖拽某组件组到工作区内的合适位置，鼠标右键点击组件组选择菜单中的“解散组件组”。

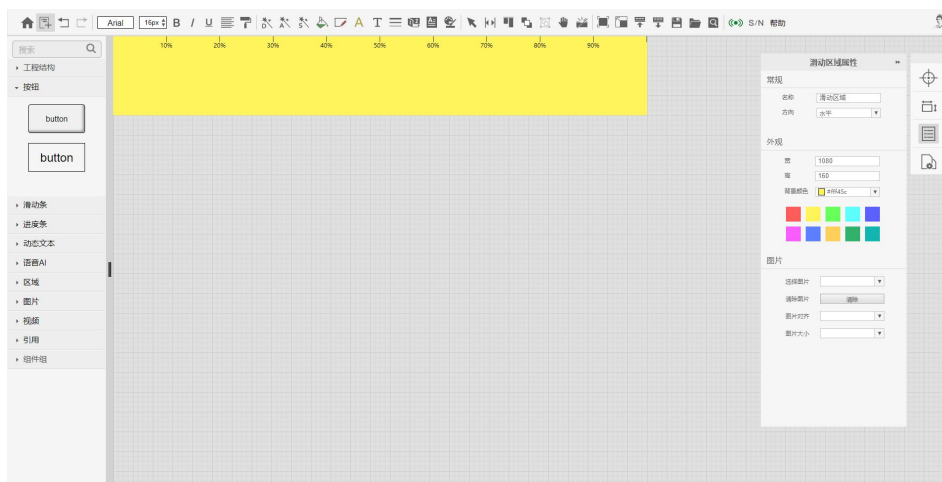


1.18 创建滑动区域

点击“创建”工具，选择“滑动区域”，填写滑动区域名称例如“滑动区域”然后点击“确定”按钮。

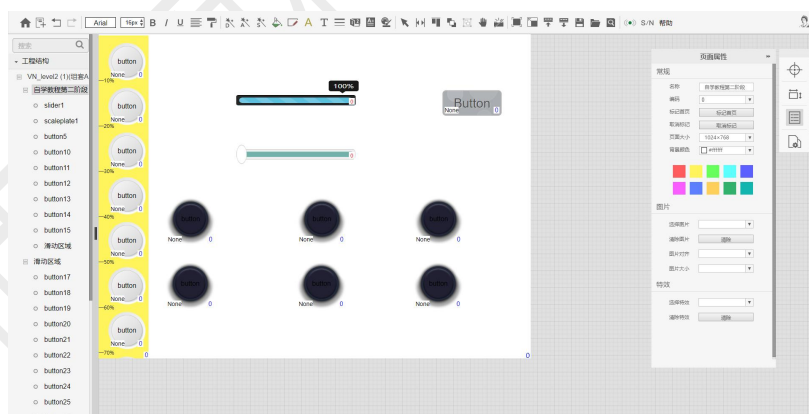


在工程结构中选择创建的滑动区域，通过属性栏改变滑动区域的属性和尺寸大小，通过工程结构可以向滑动区域内拖拽布放按钮控件。



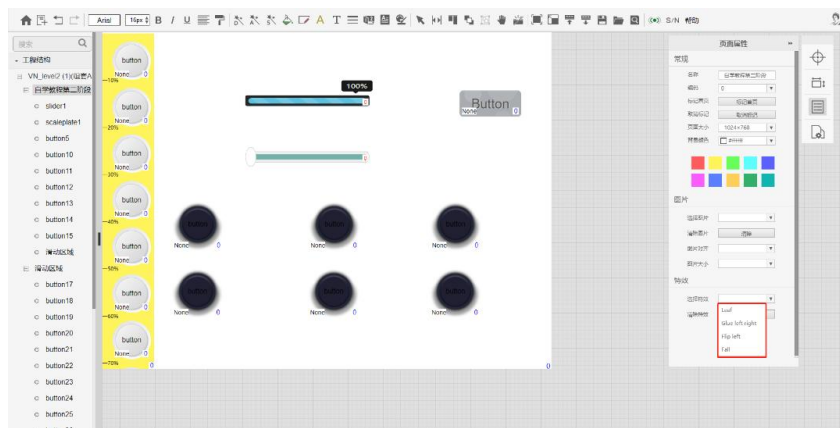
1.19 引用滑动区域

选择“工程结构”中的普通页面，在选择的普通页面上鼠标右键选择“引用滑动区域”、鼠标移动到页面编辑区空白处左键单击，在弹出的插入滑动区域对话框中选择要引用的滑动区域鼠标双击或点击确定按钮进行滑动区域的引用。



1.20 配置页面特效

鼠标点击工程工作区的页面空白处，打开导航栏中的“属性栏”设置页面翻转特效属性。



2. Logic Node 编译

打开谷歌浏览器输入主机 IP 地址如：**192.168.0.111/home**，登录账号/密码：**user/user**;

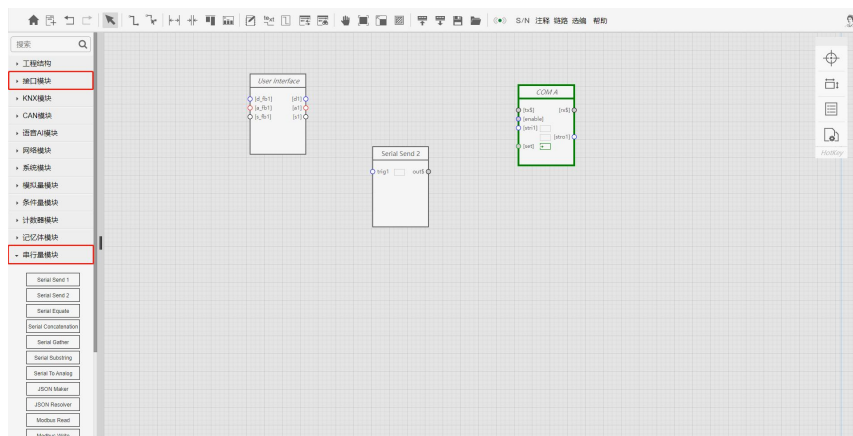
2.1 创建工程

谷歌浏览器进入主机主页面，点击“逻辑布局”打开 LN 软件，点击菜单栏中“新建工程”按钮，在弹框内输入工程名称，目标设备选择 M2，点击“确定”完成创建工程。



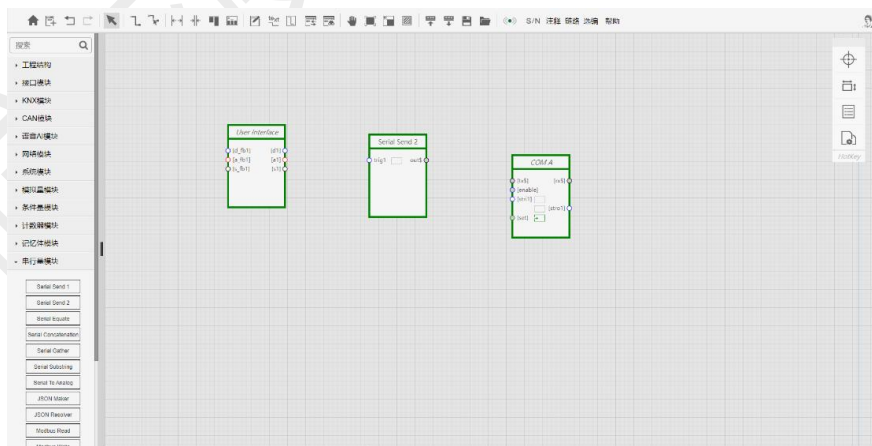
2.2 拖拽模块

将左侧资源栏“接口模块”中的 User Interface、COM A 模块和“串行量模块”中的 Serial Send 2 模块拖拽到工程编辑区。



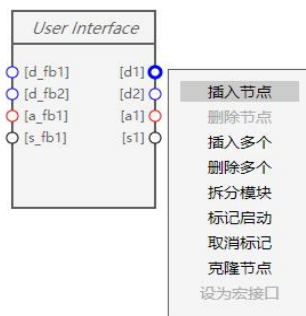
2.3 布放模块

使用菜单栏中的“布放模块”工具或者快捷键“G”，鼠标左键点选并移动模块或按住鼠标左键框选多个模块(选中的模块边框会变成绿色)，框选完毕松开鼠标，然后点选框选中的任一模块可对框选中的多个模块进行移动。



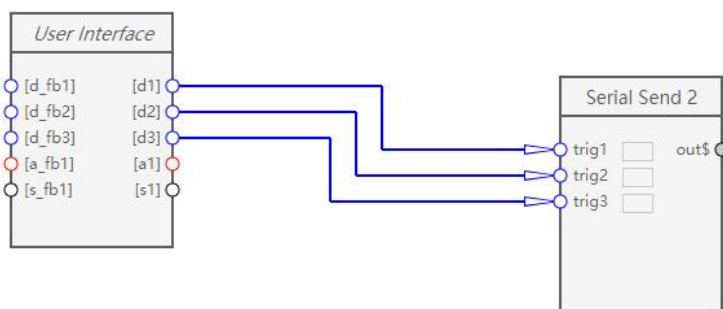
2.4 插入节点

将鼠标移动到模块的圆形节点上，节点边框变粗时，鼠标右键菜单可以对模块进行“插入节点(快捷键“F”)、删除节点(快捷键“R”)、插入多个、删除多个等操作”，在“User Interface”右侧输出端增加“d2、d3”两个节点，在“Serial Send 2”左侧输入端增加“trig2、trig3”两个节点。



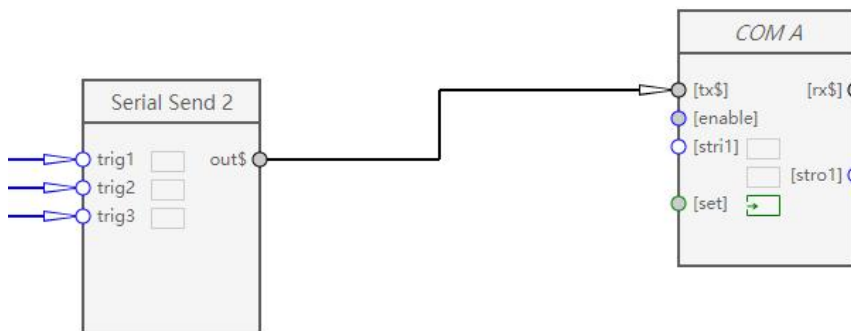
2.5 画信号线 1

使用菜单栏中的“画信号线”或快捷键“T”，将工作区中的“User Interface”和“Serial Send 2”模块的三个数字量节点画线关联。按住鼠标左键拖动鼠标框选“User Interface”的“d1、d2、d3”节点，框选完毕松开鼠标并移动鼠标进行画线(画线过程中单击鼠标左键进行画线折弯、信号线节点关联至少需要 2 个折弯)通过折线将画线接近“Serial Send 2”的“trig1”节点，当 “trig1”节点边框加粗时单击鼠标左键信号线自动与节点闭合，完成批量画线。



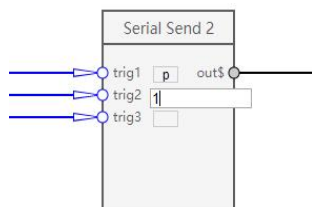
2.6 画信号线 2

鼠标放到“Serial Send 2”的“out\$”节点上，节点边框变粗时，单击鼠标左键并移动鼠标进行画线(画线过程中单击鼠标左键进行画线折弯、信号线节点关联至少需要 2 个折弯)通过折线将画线接近“COM A”的“[tx\$]”节点，当“[tx\$]”节点边框加粗时单击鼠标左键信号线自动与节点闭合，完成单条画线。



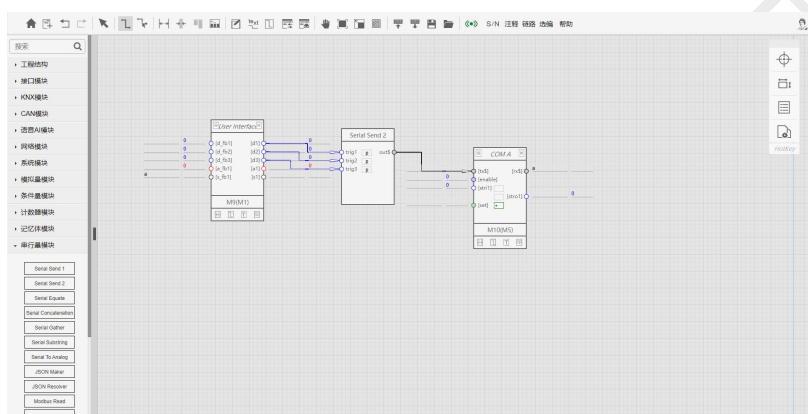
2.7 输入参数

点开“Serial Send 2”的参数编辑框，通过键盘直接输入参数指令(快捷键“F10、F4、F5”可对参数进行搜索替换、尾缀递增、尾缀递减等快捷操作)，参数指令输入后鼠标左键点击工作区的空白处可看到参数框里有“P”标识，为输入较长指令、鼠标可放到参数编辑框的右边框当鼠标变成左右箭头时，按住鼠标左键拖动可改变参数编辑框长短。(另外也可以鼠标双击模块内部空白处、弹出当前模块的延伸模块--可自由拉伸以便输入较长的参数)



2.8 编辑信号名

鼠标停留在模块右上角点击编辑开关打开单个模块的编辑区或使用菜单栏中“打开关闭编辑区”按钮，信号节点旁出现编辑线段，左侧可输入节点信号名、右侧为节点信号值，在关联节点上输入相同的信号名(信号名关联后，鼠标放到任一节点上出现一条灰色的线段连接两个关联节点)，比如将“COM A”的“rx\$”和“User Interface”的“s_fb1”通过信号名关联。



2.9 调整信号线

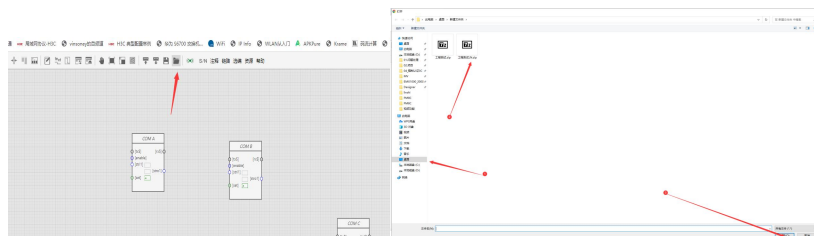
使用菜单栏中“调整信号线”工具或快捷键“B”，调整模块间的信号线(每条信号线首尾两端的线段不能调整)，当鼠标移动到可调整的信号线上时鼠标变成左右箭头。

2.10 保存工程

使用菜单栏的中“保存工程”按钮将工程保存到电脑上。

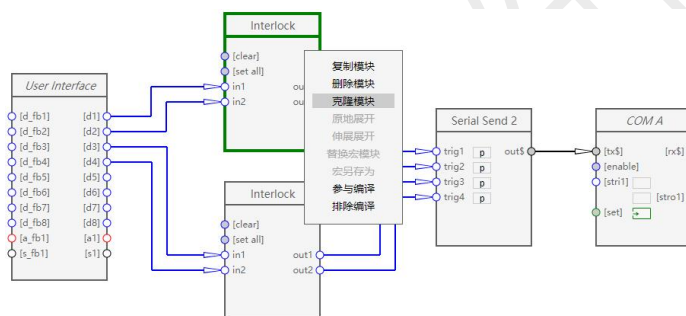
2.11 打开工程

使用 LN 软件菜单栏中“打开工程”工具，打开文件保存路径，打开工程文件工程测试 LN.zip。



2.12 克隆模块

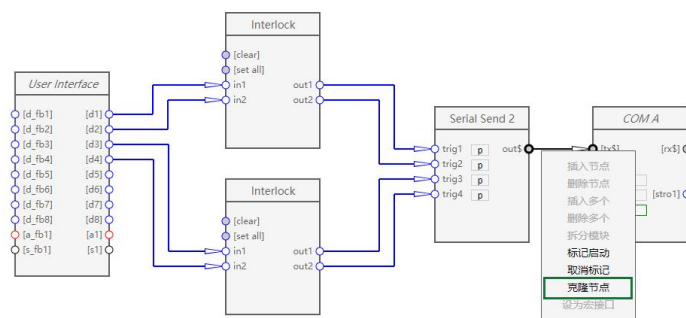
鼠标右键点击模块“Interlock”选择“克隆模块”，将克隆后的模块拖拽至合适的位置。



2.13 克隆节点

鼠标右键点击模块“Serial Send 2”的“out\$”信号节点上选择“克隆节点”或鼠标放在模块信号节点上使用快捷键

“V”快速克隆节点。

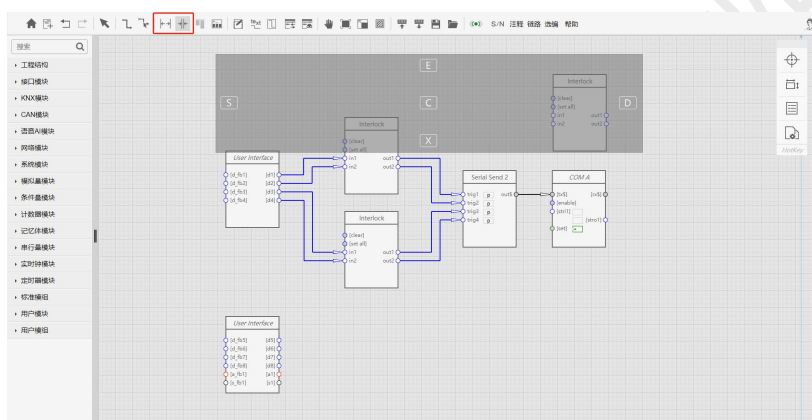


2.14 拆分模块

鼠标右键点击模块“User Interface”的 “[d4]”信号节点上选择“拆分模块”，拖拽拆分后的模块离开原模块。

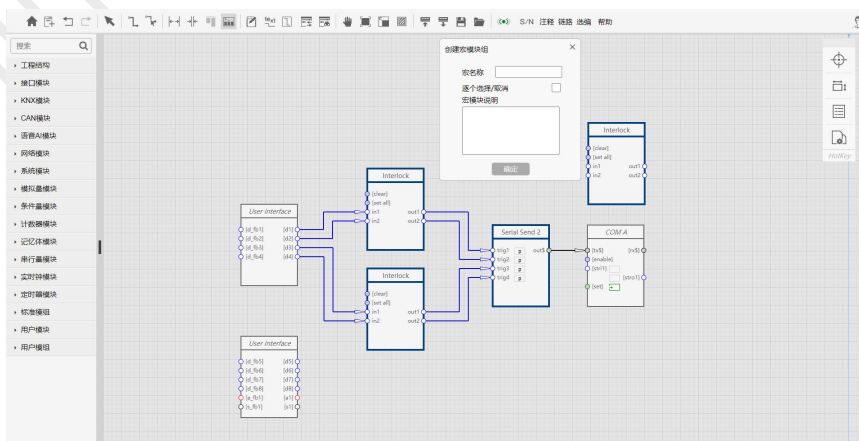
2.15 插入/收缩空间

使用菜单栏中“插入空间”或“收缩空间”工具对工作区的模块进行插入或收缩空间操作。在工作区拖动鼠标设置插入或收缩区域的大小，键盘“E、X、S、D”分别选择插入或收缩区域的方向。



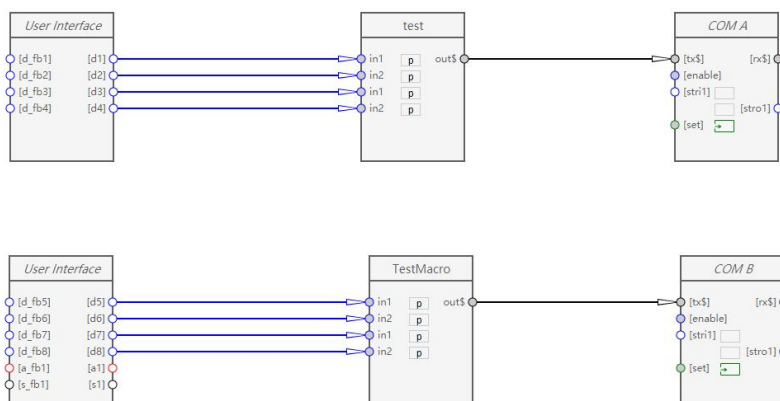
2.16 编组成宏

使用菜单栏中“编组成宏”工具，鼠标框选或按住“Ctrl”键点选要编组成宏的“Interlock, Serial Send 2”等四个模块，输入宏名称、点击“确定”。



2.17 宏引用操作

将软件左侧资源栏“用户模组”中的“TestMacro”宏模块拖拽到工程工作区，并按照图示完成与模块“User Interface”、“COM B”直接的连线。



2.18 宏内部编辑

在“工程结构”中点开工程名称前边的“+”，鼠标左键单击需要编辑的宏名称可进入宏编辑视图。在宏编辑视图内可对宏内部的模块、信号节点、模块参数，进行增删、克隆、信号节点关联、参数编辑等操作。

2.19 宏另存操作

在宏模块上点击鼠标右键选择“宏另存”，在弹出框中输入宏名称和说明，单击“确定”按钮完成宏另存操作。

2.20 工程上传

使用菜单栏中“上传”工具将工程上传至智能控制网关中。

3. Logic Node 编程热键

模块编辑

热键	热键功能说明	热键	热键功能说明
F	插入节点	G	布放模块
R	删除节点	T	画信号线
V	克隆节点	B	移动信号线
W	调试状态下： 标记调试/取消标记	W	非调试状态下： 标记启动/取消标记
方向键	移动模块	双击	生成延伸模块
TAB	往前查找关联模块	Delete	删除模块
Shift + Tab	往后查找关联模块	Ctrl + 左键	逐个多选
Ctrl + Z	撤销	Ctrl + Y	恢复

信号线编辑

热键	热键功能说明	热键	热键功能说明
F	插入节点	D	删除当前画线
R	删除节点	1	画线趋近 1px
V	克隆节点	2	画线趋近 2px
G	布放模块	3	画线趋近 3px
T	画信号线	4	画线趋近 4px
B	移动信号线	双击左键	取消画线

信号名/参数编辑

热键	热键功能说明	热键	热键功能说明
F3	添加后缀	Shift + F5	自动首数递减
F4	自动尾数递加	Shift + 左键	跨行多选
F5	自动尾数递减	Ctrl + 左键	逐个多选
F9	查找替换	Ctrl + X	剪切
F10	特殊修改	Ctrl + C	复制
Shift + F3	添加前缀	Ctrl + V	粘贴
Shift + F4	自动首数递增		

插入/收缩空间

热键	热键功能说明	热键	热键功能说明
S	向左插入/收缩空间	X	向下插入/收缩空间
D	向右插入/收缩空间	C	取消选择
E	向上插入/收缩空间		

显示/隐藏链路

热键	热键功能说明	热键	热键功能说明
Space	仅呈现后级链路	Ctrl + Space	呈现前后级链路
Shift + Space	仅呈现前级链路	Esc	呈现全部链路
Ctrl + Shift + Space	隐藏全部链路		

五、故障处理

现象	可能的原因	处理方法
电源灯不亮	12VDC 电源松动	确认直流电源正常并可靠连接
	市电没有或不正常	确认市电供电情况正常
无法建立通讯	未建立上网络通讯	确认网络连接是否正常
	IP 地址复位了	使用已知 IP 或重新设置 IP 地址
程序无法编译通过	程序没有保存	检查并保存程序
	程序有错误	检查并修改程序
控制动作未执行	程序有错误	检查并修改程序
	控制接线错误	检查并改正接线
网络不通	IP 地址复位了	重新设置 IP 地址
	MAC 地址	检查 MAC 地址是否有冲突
	受控设备网卡	检查受控设备网卡是否正常

注：如有其它问题请与您的供货商联系。

六、售后服务

- 如果您使用本产品出现异常情况,在产品保修期内, 凡正常使用情况下, 由于产品本身质量问题引起的故障, 未经拆修, 本公司将负责给予免费维修。
- 本公司对本产品提供一年保修服务, 保修期开始日期:
 - ✓ 产品出厂日期;
 - ✓ 以上日期无法取证, 以本公司 SN 码中产品生产日期为准。

3. 凡属下列情况之一，不实行保修服务，合理收取维修配件费用：

- ✓ 消费者因使用、保管、维护不当造成的损坏；
- ✓ 外观及部件人为损坏；
- ✓ 未经本公司授权而更改配置或修改产品造成的损坏；
- ✓ 不可抗力因素造成的损坏。

4. 凡属下列情况之一，本公司有权拒绝提供维修服务或提供收费维修服务：

- ✓ 无保修凭证及有效发票，产品无 SN 码；
- ✓ 机身易碎标签损坏（本公司授权除外），产品标签内容经涂改或模糊不清而无法辨认；
- ✓ 非本公司授权装拆维修造成的损坏；
- ✓ 无销售凭证或销售凭证与维修产品型号不符；
- ✓ 非本公司生产与销售产品。

5. 您可以来信来电与本公司售后服务部直接联系，请告知下述内容：

- ✓ 您所用产品的型号、名称；
- ✓ 故障现象（尽量详细）；
- ✓ 故障出现的前后过程。